

Zdarzenia A i B są podzbiarami zbioru zdarzeń elementarnych Ω pewnego doświadczenia losowego. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia $A' \cap B$, jeżeli prawdopodobieństwo zdarzeń A i $A \cup B$ są równe odpowiednio 0,3 i 0,9.

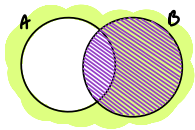
① DANE:

$$\begin{cases} P(A) = 0,3 \\ P(A \cup B) = 0,9 \end{cases}$$

DO OBLICZENIA:

$$P(A' \cap B)$$

② Czym jest $P(A' \cap B)$?



$$P(A' \cap B) = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(B - A)} = \underline{P(A \cup B) - P(A)} *$$

③ podstawiamy dane

$$= 0,9 - 0,3 = 0,6$$

odp: 0,6

* można wywnioskować z diagramu lub wyprowadzić

$$\text{ze wzoru } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\Rightarrow \underline{P(A \cup B) - P(A)} = P(B) - P(A \cap B)$$